Выборка данных SELECT

Теория

Что такое SELECT.

`SELECT` — основная команда для чтения данных. Она выбирает строки из таблицы и возвращает их.

Простейший SELECT.

```
SELECT * FROM product;
```

Звёздочка `*` означает «все столбцы».

Выбор конкретных столбцов.

```
SELECT name, price FROM product;
```

Фильтрация WHERE.

`WHERE` оставляет только те строки, которые удовлетворяют условию.

```
SELECT * FROM product WHERE price > 100;
```

Операторы сравнения.

- `=` — равно.
- `<>` или `!=` — не равно.
- `>` — больше.
- `<` — меньше.
- `>=`, `<=` — больше или равно, меньше или равно.

Логические операторы.

- `AND` — и то, и другое.
- `OR` — или то, или другое.
- `NOT` — отрицание.

```
SELECT * FROM product WHERE price > 100 AND category_id = 1;
```

Оператор BETWEEN.

```
SELECT * FROM product WHERE price BETWEEN 50 AND 200;
```

То же самое, что `price >= 50 AND price <= 200`.

Оператор IN.

```sql
SELECT * FROM product WHERE category_id IN (1, 2, 3);
```

Оператор LIKE.

- `LIKE 'X%'` — начинается на «X».
- `LIKE '%ов'` — заканчивается на «ов».
- `LIKE '%хлеб%'` — содержит «хлеб».
- `_` — один любой символ.

Работа с NULL.
NULL — это не 0 и не пустая строка, это «неизвестно». Для проверки NULL используется `IS NULL` или `IS NOT NULL`.

```sql
SELECT * FROM product WHERE category_id IS NULL;
```

Запись `category_id = NULL` **не сработает**.

Сортировка ORDER BY.

```sql
SELECT * FROM product ORDER BY price DESC;
```

- `ASC` — по возрастанию (по умолчанию).
- `DESC` — по убыванию.

Ограничение LIMIT.

```sql
SELECT * FROM product ORDER BY price DESC LIMIT 3;
```

Вернёт 3 самые дорогие товара.

OFFSET.

```sql
SELECT * FROM product ORDER BY price DESC LIMIT 3 OFFSET 3;
```

Пропустит первые 3 строки и вернёт следующие 3.

Разобранный пример

Таблица `product`:

id	name	price	category_id
1	Хлеб	40	1
2	Мыло	80	2
3	Молоко	60	1
4	Сыр	200	NULL
5	Чай	150	2

Запрос 1. Все товары дороже 100:

```sql
SELECT * FROM product WHERE price > 100;
```

Результат: Сыр, Чай.

Запрос 2. Товары из категории 1:

```sql
SELECT * FROM product WHERE category_id = 1;
```

Результат: Хлеб, Молоко.

Запрос 3. Товары без категории:

```sql
SELECT * FROM product WHERE category_id IS NULL;
```

Результат: Сыр.

Запрос 4. Сортировка по цене:

```sql
SELECT name, price FROM product ORDER BY price DESC;
```

Результат: Сыр (200), Чай (150), Мыло (80), Молоко (60), Хлеб (40).

Запрос 5. Топ-3:

```sql
SELECT name, price FROM product ORDER BY price DESC LIMIT 3;
```

Результат: Сыр, Чай, Мыло.

Задачи

1. Выведите все товары дороже 100.
2. Товары от 50 до 200.
3. Товары, название которых начинается на «X».
4. Товары без категории.
5. Отсортируйте по цене по убыванию.
6. Первые 3 записи.
7. Товары, цена которых заканчивается на 0.
8. Товары, название которых содержит букву «о».

Задача «со звёздочкой»:

9. Товары дороже средней цены, у которых категория не NULL. Отсортировать по убыванию, ограничить 5.

Задача на поиск ошибки:

```sql
SELECT * FROM product WHERE price > 100 OR price < 50 AND category_id = 1;
```

Что не так?

Задача на предсказание результата:

```sql
SELECT * FROM product WHERE name LIKE 'М%' ORDER BY price LIMIT 2;
```

Данные: Хлеб 40, Молоко 60, Мыло 80, Морковь 30.

Продвинутый случай:
Использование `LOWER()` для регистронезависимого поиска: `WHERE LOWER(name) LIKE 'м%'`.